

数据治理与人工智能解决方案 在财务数字化转型中的实践

班 级： 经统 23

姓 名： 李时光

学 号： 2301010111

指导教师： 辛士波

日 期： 2026 年 9 月 6 日

报告摘要（简要说明）

2026 年暑期，我在普联软件股份有限公司数字化转型咨询相关团队开展专业实习，工作围绕企业财务数据从治理、分析到交付的链路展开。我首先参与国家管网财务数据治理项目的方案与投标准备，学习数据资产目录、数据标准、数据质量和安全权限等治理环节，并结合业务活动表理解如何将不同系统中的业务与财务数据统一到可解释、可追溯的口径之下。随后，我承担 NL2Dashboard 课题，从行业调研、需求拆解和语义层设计出发，完成自然语言理解、受约束查询、权限校验和确定性渲染的原型链路，经独立测试发现初版固定化问题，推动整改和再次验收。同时，我独立整理共享运营单据积压监控指标，使用 SQL 实现存量、时效和流转指标计算，并设计分级处置、积压趋势测算及费用预算异常识别方案。最后，我将真实投标流程抽象为多 Agent 标书生成概念验证，形成产品需求文档。实习使我把统计指标设计、数据库、机器学习、时间序列和大模型应用方法用于具体业务，也使我认识到，人工智能系统可靠落地依赖清晰的数据口径、明确的权限边界、可复算的结果、可审计的过程和人工最终确认的责任机制。通过这一过程，我提升了从业务理解、方案设计、原型实现到测试验收和产品表达的能力，也明确了后续深耕数据科学与计算机方向、以真实问题和可验证成果积累专业能力的发展路径。

目 录

一、实习基本情况与前期准备.....1

 (一) 实习单位、岗位与目标.....1

 (二) 前期知识准备与工作方法.....1

二、国家管网投标支持与财务数据治理.....2

 (一) 从业务问题理解数据治理.....2

 1. 数据拉通与统一口径.....2

 2. 业务活动表与本体建模.....3

 (二) 参与方案与投标准备.....4

三、NL2Dashboard 课题：从调研到可验证原型.....4

 (一) 问题定义与两轮调研.....4

 (二) 方案设计与原型实现.....5

 1. 语义层和受约束生成.....5

 2. 权限、查询与可视化.....5

 (三) 初版缺陷、整改与验收.....6

四、共享运营单据积压监控与风险分析.....7

 (一) 指标口径与 SQL 实现.....7

 (二) 分级处置与趋势测算.....7

 (三) 费用预算异常识别方案.....8

五、多 Agent 标书生成 PoC 与产品需求设计.....8

 (一) 将投标过程拆为可审计流程.....8

 (二) 从一次性 PoC 到 PRD.....9

六、实习收获、问题反思与未来规划.....9

 (一) 专业能力与实践认识.....9

 (二) 不足与改进方向.....10

 (三) 升学与就业规划.....11

七、结语.....11

一、实习基本情况与前期准备

（一）实习单位、岗位与目标

2026年6月24日至8月14日，我在普联软件股份有限公司数字化转型咨询相关团队完成专业实习，岗位方向为数据与人工智能解决方案开发。普联软件的业务面向大型企业财务管理和数字化转型，工作内容既需要理解业务流程、财务核算与管理规则，也需要运用数据库、数据分析和软件工具形成可交付的方案。与以往以给定数据集为对象的课程建模不同，企业实践首先要回答数据从哪里产生、不同部门的口径为何不一致、分析结果由谁使用以及出现错误后如何追溯等问题。

我为本次实习设定了三个目标：一是理解企业数据治理和数字化转型项目的基本工作方式，把课堂中的“变量”和“指标”放回具体业务流程中；二是将经济统计学专业所学的统计分析、计量经济学、时间序列、数据库和机器学习知识转化为能够复算、验证和说明的业务方法；三是通过人工智能应用课题，训练从需求澄清、架构设计到原型实现、测试验收和产品化表达的完整能力。实习期间的工作最终形成四条相互衔接的主线：国家管网投标支持与财务数据治理、NL2Dashboard课题、共享运营单据积压监控与风险分析、多Agent标书生成PoC及PRD。

（二）前期知识准备与工作方法

进入项目后，我首先根据周报任务学习本体模型、统一语义层和财务数据治理方法，并结合日常会议梳理“数据拉通”“业务活动表”“指标口径”等概念。此前我较熟悉数据清洗、特征选择和模型训练，实习初期需要补上的是业务对

象、会计科目、单据状态、组织权限和数据血缘之间的关系。我采用“先理解业务问题，再追溯数据字段，最后选择技术手段”的方法记录信息，避免只从算法出发理解项目，也为后续独立任务建立共同框架。

二、国家管网投标支持与财务数据治理

（一）从业务问题理解数据治理

1. 数据拉通与统一口径

我参与的国家管网财务数据治理及产品化建设项目涉及资金管理、核算与报告、共享运营和费用报销等业务域。项目需要处理不同系统、部门和层级对同一项业务使用不同名称、字段、编码和统计口径的问题。例如，同一笔交易在业务系统中表现为订单和发货，在财务系统中表现为收入、应收与回款，在主数据系统中又依赖客户和产品编码。数据治理因此不只是合并表格，还要通过统一编码、时间口径和关联规则，将这些记录对应到同一项业务，并贯通业务发生、核算、结算和分析的链条。

在这一过程中，我参与数据资产目录、数据标准、数据质量、元数据、主数据、逻辑与实体模型以及数据安全等内容的梳理与讨论。通过这些工作，我逐渐理解到，企业数据治理的成果不是一份静态制度，而是一套能够落实到字段、指标、质量规则和权限控制中的共同标准。统计分析强调可比性，数据治理则把可比性的前提落到数据生产和使用全过程，两者在企业场景中紧密相连。

2. 业务活动表与本体建模

团队会议还讨论了如何将财务核算场景翻译为业务人员能够理解的业务语言。我参与业务活动表的设计讨论，按“业务域—活动大类—活动项”的思路组织采购、销售、生产和费用等活动，并梳理活动与会计科目、核算维度、单据类型和凭证规则之间的映射关系。业务活动表相当于业务与财务之间的中间桥梁：业务人员可以从“发生了什么活动”理解数据，财务人员则可以追溯该活动应当如何核算，后续分析系统也可以据此找到统一指标。

本体建模将项目、合同、订单、发票、凭证、支付和组织等内容表示为业务对象，并明确其属性、关系、状态和责任主体。它不仅说明字段含义，还说明对象怎样连接、何时发生状态变化。我的工作主要属于架构学习、对象梳理和方案讨论，并不等同于建设已投产的企业级本体平台，但这一经历使我开始从企业整体语义而非单张数据表理解数据。

为了把上述统一语义思想进一步落实为可观察、可验证的系统链路，我以“智慧结账”为场景搭建了一个最小可运行原型。原型使用模拟数据表示财务共享、ERP 总账、报表和档案等源系统，以 JSON/YAML 定义业务对象、字段映射、关系、规则、指标、动作和术语绑定，依次完成原始数据标准化、语义视图构建、风险判断与指标计算，并通过查询和追溯接口连接企业操作界面；其中，大语言模型只生成受约束的看板配置，后端负责字段校验，前端调用白名单组件进行确定性渲染。该原型不涉及客户真实生产数据，其作用是验证统一语义如何把数据治理成果连接到查询、监控和智能应用，也使我在后续方案支持与 NL2Dashboard 课题中能够更具体地理解语义层和受约束生成之间的关系。

（二）参与方案与投标准备

在上述治理学习和原型验证的基础上，我进一步参与项目投标准备，协助梳理采购范围、技术评分项和技术方案内容，并参与数据治理工程师、数据开发工程师等岗位候选材料的筛选与核验。正式投标文件由公司团队按既定流程共同完成，我的主要贡献是将前期学习形成的数据治理认识用于资料整理、内容理解和技术响应支持。参与这一过程后，我认识到咨询项目的技术方案既要覆盖方法，也要准确回应业务范围、交付物、人员和验收要求；任何看似细小的遗漏都可能影响文件完整性。这一现实问题后来直接成为多 Agent 标书生成课题的需求来源。

三、NL2Dashboard 课题：从调研到可验证原型

（一）问题定义与两轮调研

传统商业智能看板要经过需求沟通、数据取数、指标计算、图表配置和页面调整，业务人员每增加一个分析角度，都可能需要顾问或开发人员重新处理。部门据此提出“数据库—大语言模型—可视化”课题。我将其拆为五个可验证问题：取数准确性、模糊需求澄清、输出结构、图表选择规范和不同身份下的数据权限。

围绕这些问题，我开展两轮结构化调研。第一轮覆盖 37 个商业产品和开源方案，按技术路线、语义层、准确性、权限、可借鉴点和局限等 28 个方面记录；第二轮深入研究 Tableau、Power BI、帆软、SmartBI 及开源 BI 工具的底层实现。由此确认，看板可以抽象为“声明式配置、组件库和渲染引擎”：配置描述指标、维度、筛选和图形，组件库提供图表，渲染引擎将配置和查询结果转

为页面。课题因此收敛为由模型生成受约束配置、程序完成查询与绘图。调研结果整理为报告、专题材料和施工蓝图，直接作为原型开发输入。

（二）方案设计与原型实现

1. 语义层和受约束生成

在方案阶段，我比较三份侧重点不同的施工计划，经过逐项裁决形成融合蓝图，并把整体工作拆为输入、语义、模型、查询、可视化、权限、评测和部署等层次。原型从模拟的 MySQL 或 DuckDB 分析数据出发，以 YAML 维护指标、维度、关系、同义词、时间口径和权限。用户提出问题后，语言模型只负责识别意图并填充受约束的结构化需求；若缺少时间范围、指标存在歧义或复核模型提出异议，系统返回候选项请用户确认。这样，模型擅长的语言理解与企业数据需要的精确计算被分开处理。

结构化需求通过校验后，确定性程序将其转换为查询中间表示，注入身份权限，再编译为参数化 SQL 并执行。指标公式、字段关联和过滤条件来自语义目录，不能由模型临时猜测；无权访问的指标和字段在进入模型上下文前即被排除。这里运用了数据库课程中的关系、主键、连接和 SQL 知识，也运用了统计口径中对分子、分母、去重和时间窗口的要求。通过保留从业务词、指标标识、SQL 到结果字段和图表绑定的转换记录，系统可以解释一个数是怎样得到的。

2. 权限、查询与可视化

在数据返回后，程序先形成标准化数据结构并提取事实，再根据透明规则选择图表类型、计算 24 列栅格位置，最后由 React 和 ECharts 渲染页面。模型

不直接决定最终坐标、样式或可执行查询，以避免同一需求在多次生成中出现不可控差异。原型还实现了行级、列级和对象级权限控制，使不同区域或角色只能访问授权范围；同时设计自然语言续改、白名单 JSON Patch、联动筛选、版本树与回退等交互机制。整个链路使用模拟数据完成概念验证，没有接入客户真实财务数据，也未被表述为生产环境部署。

（三）初版缺陷、整改与验收

这项课题中最重要的学习来自初版验收。首轮执行包虽在文档中均被标记完成，真实提问却发现系统只会返回固定大屏，模型输出在后续环节被覆盖，部分已登记指标也无法通过编译器。进一步审查发现，某些“自然语言修改”依赖固定短语，测试还存在同一实现同时生成问题与答案的自证风险。模块存在、接口成功和测试全绿，均不能单独证明模型真正控制了输出。

我随后沿自然语言输入到页面渲染的完整链路进行只读审查，定位 28 项问题，并将整改拆为 R0 至 R10 共 11 个工作包，重新划分施工、审查和验收责任。施工方只能声明完成实现，是否通过须由独立审查复现确认；同时引入留题库、一票否决条件和真实调用记录，防止固定模板冒充生成能力。R10 使用 50 条人工编写且与既有题库隔离的问题进行 108 次真实调用，需求解析、语义映射、查询编译、数值结果和看板生成在该基线上分别达到 98.71%、97.67%、100%、97.67%和 97.67%，严重高风险错误为零。后续交接仍如实记录未完成边界，未把局部指标概括为全系统“百分之百正确”。

这一过程使我对实验设计和工程验证有了更具体的认识。留出集用于检验系统面对未见问题的表现，确定性字段比对避免模型自我评分，权限和安全问题采用高风险单独统计，不能被平均准确率掩盖。统计学中的样本外检验、指

标定义与误差意识，在这里转化为人工智能系统的验收方法；这比单纯完成一个能够演示的页面更有价值。

四、共享运营单据积压监控与风险分析

（一）指标口径与 SQL 实现

在共享运营场景中，管理人员既要了解当前积压规模，也要判断单据滞留多久、每日流入与清理是否平衡。我独立编制指标口径文档，将指标划分为存量、时效和流转三类，覆盖积压单据量与金额、平均滞留时长、超期占比、处理时效达标率、日均新增、日均清理和净积压变动。对每个指标明确统计对象、时间范围、分子分母、去重键、更新频率和底层字段，并用 SQL 实现取数、聚合和时间计算；通过日历表补齐无业务日期，使用窗口函数计算滞留和阶段变化，依据关账状态区分已完成期间与在途数据，使报表、看板和后续分析能够复用同一口径。

（二）分级处置与趋势测算

在指标体系之上，我设计按积压时长和风险等级分流的处置规则，将单据对应到自动放行、催办、挂起或升级人工等路径，并补充超时升级、重复单据退回和异常数据人工复核等条件。为了回答“按照当前效率还需要多久才能消化”，我在方案层设计了基于近 7 日和 14 日新增、清理速率加权平均的净清理能力测算，并以“当前积压量除以净清理速率”估算消化天数；净清理速率不为正时，不给出虚假的完成日期，而是直接提示需要调整处理能力。对于月末、季末集中提交的业务，还需按工作日日历和季节性因素调整。Little's Law 所描述的存量、到达率和平均停留时间关系，则被用于交叉检查不同指标是否相互

矛盾。上述内容形成监控和大屏展示方案，趋势预测仍属于方法设计，没有写成已经上线并产生经营收益的模型。

（三）费用预算异常识别方案

在进一步的风险分析中，我把费用和预算异常整理为一个可解释机器学习方案。样本单位设为单张报销单或预算执行记录，历史审核退回和稽核结论作为候选标签；特征包括金额相对同部门同类型记录的偏离、预算执行进度与时间进度之差、月末季末集中提交、近期提单频次以及主体历史风险。模型先以 CART 决策树建立可以转化为财务审核规则的基线，再将随机森林和 XGBoost 或 LightGBM 作为候选提升方法。考虑到异常样本占比通常较低，评估不以总体准确率为主，而使用 PR-AUC、Top-K 精确率与召回率，并通过时间外验证减少未来信息泄漏，借助 SHAP 检查变量影响方向是否符合业务逻辑。该部分完成的是场景和技术路线设计，尚无真实训练结果或线上效果数据。

五、多 Agent 标书生成 PoC 与产品需求设计

（一）将投标过程拆为可审计流程

参与正式投标准备后，我注意到咨询类标书篇幅长、规则多且跨章节关联紧密。纯人工编制容易遗漏评分项，也可能出现术语不一致、事实字段误填、内部提示残留和排版返工。基于这一真实痛点，我独立设计多 Agent 标书生成 PoC，将招标文件处理拆为八个阶段：情报解析、内容规划、分单元生成、自动质检与机械返工、编译成册、文本审校、确定性图示生成、交付确认。整份材料进一步拆为 G00 至 G28 共 29 个可审计单元，每个单元具有明确输入、依赖、输出和质量检查。

在流程中，模型负责理解招标条款、规划结构和生成文字，程序规则负责核对篇幅、评分覆盖、占位符、数值、越界内容和内部控制词；先完成公共基座，再提取接口摘要传给后续章节，以减少术语、架构和交付物在不同章节中的冲突。真实企业信息、资质、业绩、人员、报价、签章和最终合规判断始终保留人工处理。这个 PoC 以真实招标场景为背景进行方法验证，但与公司正式递交文件及项目中标结果相互独立。

（二）从一次性 PoC 到 PRD

完成流程验证后，我继续撰写《智投·标书智能生成系统》产品需求文档，将一次性脚本中的经验抽象为可复用的内部产品设想。PRD 从输入、编排、能力、知识和输出五层说明系统职责，界定解析、规划、撰写、质检、拟人化和图示六类 Agent 的输入输出，并为 A 至 H 八个阶段规定质量门和人工介入点。我还学习了如何区分“产品为什么做、需要实现什么、怎样判断成功”与“工程上具体采用何种框架”，并将不编造事实、不中断责任链、可追溯和可回退作为核心约束。该文档是产品化路线设计，不代表系统已经在公司全面部署。

六、实习收获、问题反思与未来规划

（一）专业能力与实践认识

本次实习最直接的收获，是把经济统计学的数量分析训练放进了企业数据全生命周期。指标不再只是公式，还包括业务对象、统计范围、更新时间、数据责任和使用权限；SQL 不再只是取出结果，还要保证每一步可复算、可审计；模型也不能只看平均精度，还要考虑样本外表现、错误代价、人工复核能力和解释性。计量经济学与时间序列课程培养的假设意识、动态观察和验证思

维，在积压趋势测算与系统评测中得到应用；数据库、Python 和机器学习知识则支撑了原型、查询和风险方案。

我也提升了把模糊任务转化为结构化问题的能力。“一句话生成看板”和“自动写标书”的第一步都是明确输入、输出、规则、权限、失败方式和验收标准。NL2Dashboard 初版的缺陷提醒我，技术文档和功能列表只是过程证据，最终仍要由真实场景检验目标是否达成。经过调研、方案比较、原型、审查、整改和交接，我对需求分析、架构设计、软件测试、版本管理及人机协作形成了更完整的认识。

（二）不足与改进方向

实习也暴露出我的知识结构仍然偏广而不够精。面对数据治理、财务业务、机器学习、LLM 应用和软件工程等多个方向，我能够较快建立整体框架，但在财务核算细节、生产级数据工程、模型训练深度和系统运维经验上仍需积累。部分工作能够完成方案和原型，却尚未在真实数据和长期运行条件下验证。今后的改进重点应从“继续增加概念数量”转向“选择一至两个方向持续做深”，以数据科学与人工智能应用为主线，同时保留统计学在实验设计、时序分析和风险评估方面的优势。

在学习方法上，我需要减少目标过多带来的分散，把理论、代码和业务问题放进同一条实践链。对每一个项目，应依次完成问题定义、数据理解、基线方法、实验或原型、误差分析、复现记录和结果表达，避免停留在方案罗列或追逐新工具。个人节奏上也要降低不必要的急迫感，不再同时追求所有方向，而是按优先级一步一步完成可以验证的成果。复合型成长并不等于平均用力，

更重要的是以一个明确技术方向为主轴，再逐步补充业务理解和产品表达能力。

（三）升学与就业规划

未来我计划申请国外数据科学或计算机方向硕士，以更系统地补足算法、数据工程和计算机基础，并继续以就业能力为导向选择课程、科研和实习。当前我已主动联系中国科学院相关团队，争取参与更对口、更具技术深度的算法实习，希望在真实研究或工程任务中进一步提升模型实现、实验设计和代码质量。后续项目将优先选择能够形成完整证据链的方向，既说明解决了什么问题，也保留数据、实验、代码和复盘材料。

从长期职业发展看，我希望从事数据科学、人工智能应用或相关技术岗位，并逐步成长为能够连接业务问题、数据方法和工程实施的解决方案设计者。本次实习使我认识到，设计能力必须建立在扎实的技术实践之上。只有亲自经历数据处理、模型或规则验证、系统缺陷定位和交付约束，才能提出可实施的架构并与工程团队有效协作。因此，下一阶段我仍将把基础能力和落地经验放在首位，在一条清晰主线上持续积累，而不急于用宽泛标签替代真实能力。

七、结语

通过本次专业实习，我完成了从课堂数据分析到企业数据与人工智能解决方案实践的一次系统过渡。四项工作分别对应业务理解、指标计算、智能交互和流程产品化，又共同建立在统一口径、严格验证和责任清晰的基础上。实习既让我看到了统计学、数据库和机器学习在企业数字化中的具体价值，也让我

更清楚地认识到自身需要继续做深的方向。今后我将以更专注、可验证的方式推进学习和实践，把每一项理论知识转化为能够解释、复现并服务实际问题的成果。